

Migracion Access - MySql - individual

David Santiago Cano Cubides

Instructora:

Angélica Triana

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Centro de Diseño y Metrología

Programa de Formación: Análisis y Desarrollo de Software / Tecnólogo

Ficha: 3171608

Bogotá

2026

1. ¿Cuáles son las tablas maestras y las tablas dependientes?

Rta: las tablas maestras o independientes son cliente y producto y la tabla dependiente pedidos.

2. Mapeo de campos

Cliente:

	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar
+	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
+	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
+	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
+	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
+	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
+	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
+	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
+	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
+	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
+	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
+	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
+	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
+	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
+	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
+	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
+	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
+	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
+	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
+	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
+	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
+	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
+	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62	
+	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
+	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
+	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
+	26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
+	27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
+	28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
+	29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
+	30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
*	(Nuevo)					

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idCliente	Autonumeración	idCliente	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
cliente	Texto corto	cliente	VARCHAR(60)
docCliente	Texto corto	docCliente	VARCHAR(20)
telefono	Texto corto	telefono	VARCHAR(15)
direccion	Texto corto	direccion	VARCHAR(50)

Producto:

Producto					
	idProducto	Producto	marca	precio	Haga clic para agregar
+	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500	
+	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000	
+	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000	
+	4	Regla 30 cm	scribe	500	
+	5	Borrador Nata	scribe	300	
+	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350	
+	7	Lapiz Rojo	norma	350	
+	8	Colores x 12	scribe	12500	
+	9	Plastilina	norma	3000	
+	10	Temperas x 6	colorcitos	8000	
+	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200	
+	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200	
+	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200	
+	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200	
+	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200	
+	16	Papel Iris x joja	kyoto	100	
+	17	Papel bond x hoja	kyoto	100	
*	(Nuevo)			0	

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idProducto	Autonumeración	idProducto	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
producto	Texto corto	producto	VARCHAR(30)
marca	Texto corto	marca	VARCHAR(15)
precio	Moneda / Número	precio	INT

Pedidos:

Pedidos X						
idPedido ▾	idClente ▾	idProducto ▾	cantidad ▾	fechaPedido ▾	Haga clic para agregar ▾	
1	3	5	1	4/03/2020		
2	3	3	2	4/05/2020		
3	3	1	5	4/05/2020		
4	3	2	1	4/05/2020		
5	6	10	10	8/04/2020		
6	6	6	2	8/04/2020		
7	6	7	2	8/04/2020		
8	6	8	1	8/04/2020		
* (Nuevo)	0	0	0			

Campo	Tipo de dato Access	Campo	Tipo de datos MySQL
idPedido	Autonumeración	idPedido	INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY
idCliente	Número	idCliente	INT (FK -> cliente.idCliente)
idProducto	Número	idProducto	INT (FK -> producto.idProducto)
cantidad	Número	cantidad	INT
fechaPedido	Fecha/Hora	fechaPedido	DATE

3. Identificar cuántos registros existen en cada elemento requerido:

Registros de cliente son 30:

	idCliente ▾	cliente ▾	docCliente ▾	telefono ▾	direccion ▾	Haga clic para agregar ▾
+	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
+	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
+	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
+	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
+	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
+	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
+	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
+	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
+	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
+	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
+	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
+	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
+	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
+	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
+	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
+	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
+	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
+	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
+	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
+	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
+	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
+	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 #123-62	
+	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
+	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
+	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
+	26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
+	27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
+	28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
+	29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
+	30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
*	(Nuevo)					

Registros de pedidos son 8:

	idPedido ▾	idCliente ▾	idProducto ▾	cantidad ▾	fechaPedido ▾	Haga clic para agregar ▾
	1	3	5	1	4/03/2020	
	2	3	3	2	4/05/2020	
	3	3	1	5	4/05/2020	
	4	3	2	1	4/05/2020	
	5	6	10	10	8/04/2020	
	6	6	6	2	8/04/2020	
	7	6	7	2	8/04/2020	
	8	6	8	1	8/04/2020	
*	(Nuevo)	0	0	0		

Registros de producto son 17:

	idProducto	Producto	marca	precio	Haga clic para agregar
+	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500	
+	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000	
+	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000	
+	4	Regla 30 cm	scribe	500	
+	5	Borrador Nata	scribe	300	
+	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350	
+	7	Lapiz Rojo	norma	350	
+	8	Colores x 12	scribe	12500	
+	9	Plastilina	norma	3000	
+	10	Temperas x 6	colorcitos	8000	
+	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200	
+	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200	
+	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200	
+	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200	
+	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200	
+	16	Papel Iris x joja	kyoto	100	
+	17	Papel bond x hoja	kyoto	100	
*	(Nuevo)			0	

4. Exportar datos

Empresa : Base de datos- C:\Users\APRENDIZ\Downloads\Empresa.accdb (Formato)

Archivo Inicio Crear Datos externos Herramientas de base de datos Ayuda Campos de la tabla Tabla ¿Qué desea hacer?

Nuevo origen de datos Importaciones guardadas Administrador de tablas vinculadas Exportaciones guardadas Textodatos Excel Archivo de texto PDF o XPS Enviar por correo electrónico Access Combinar con Word Más

Importar y vincular Exportar

Todos los objetos

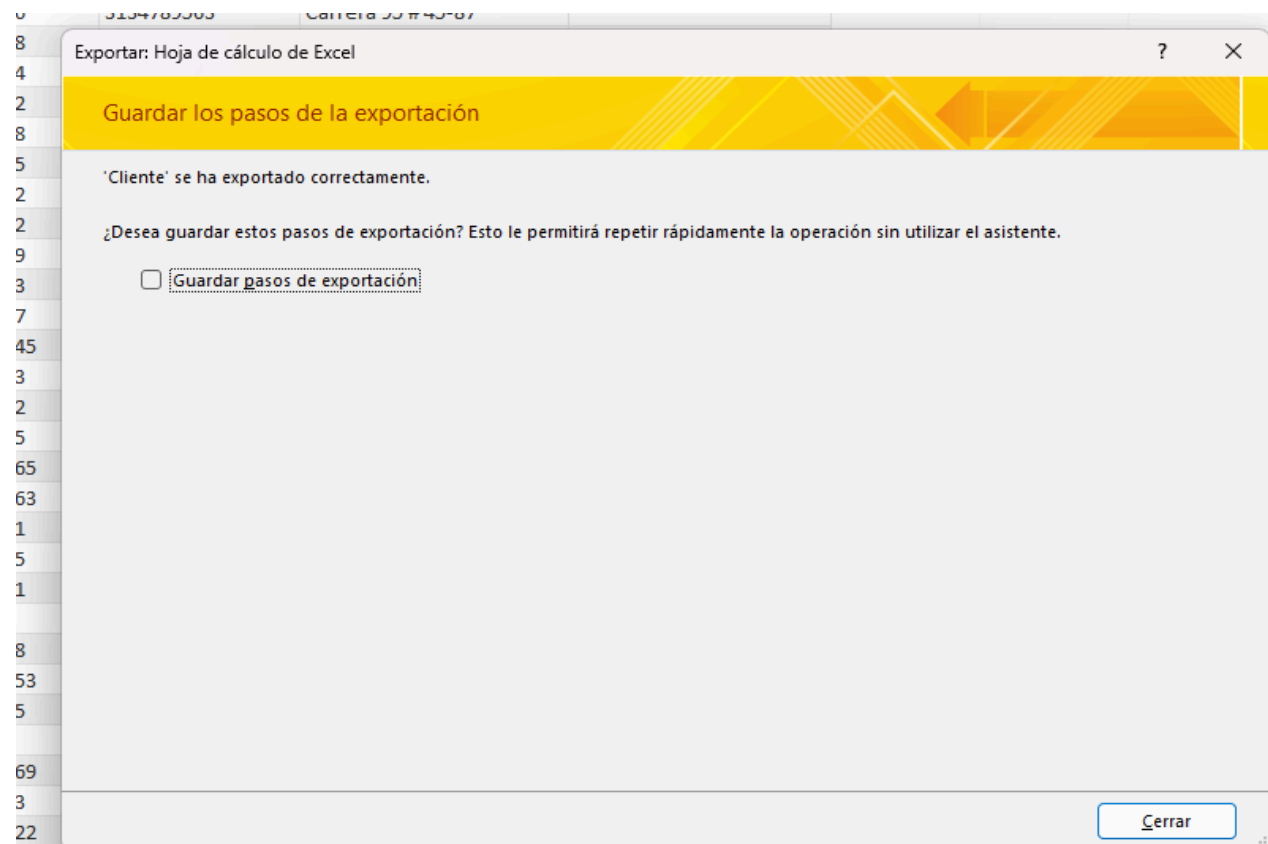
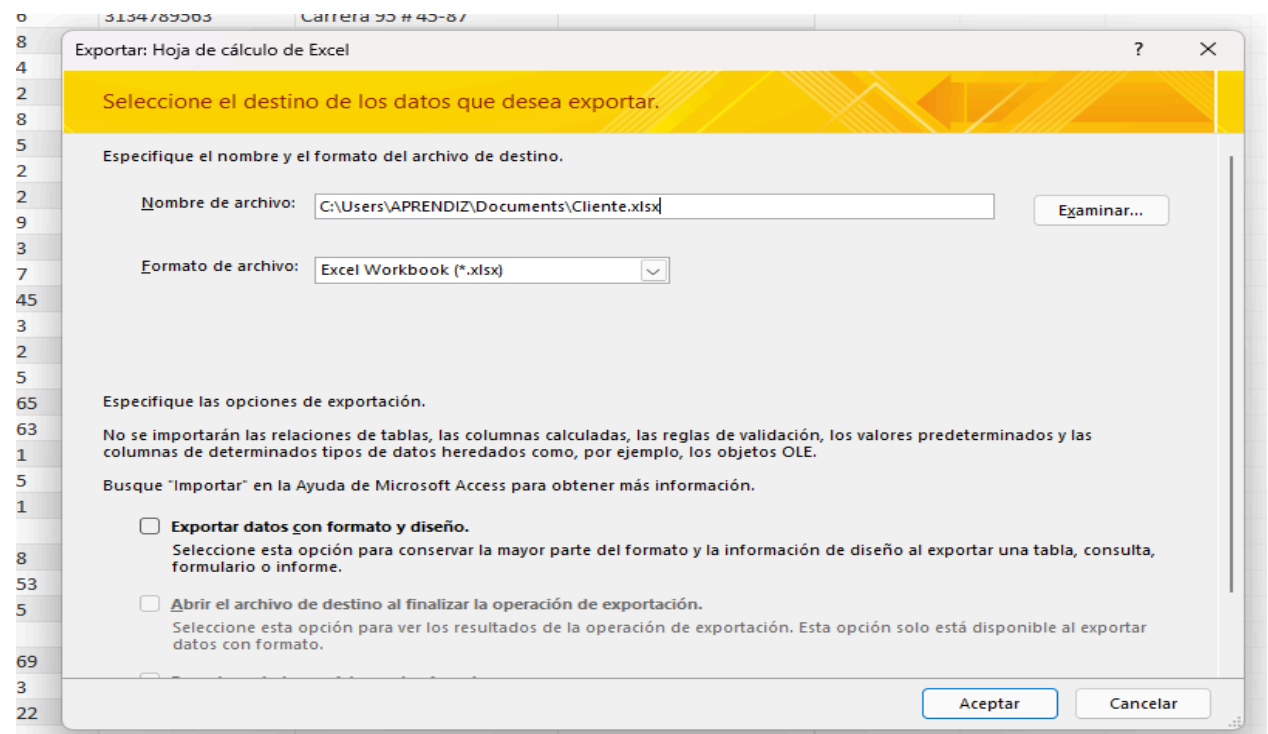
Buscar...

Tablas

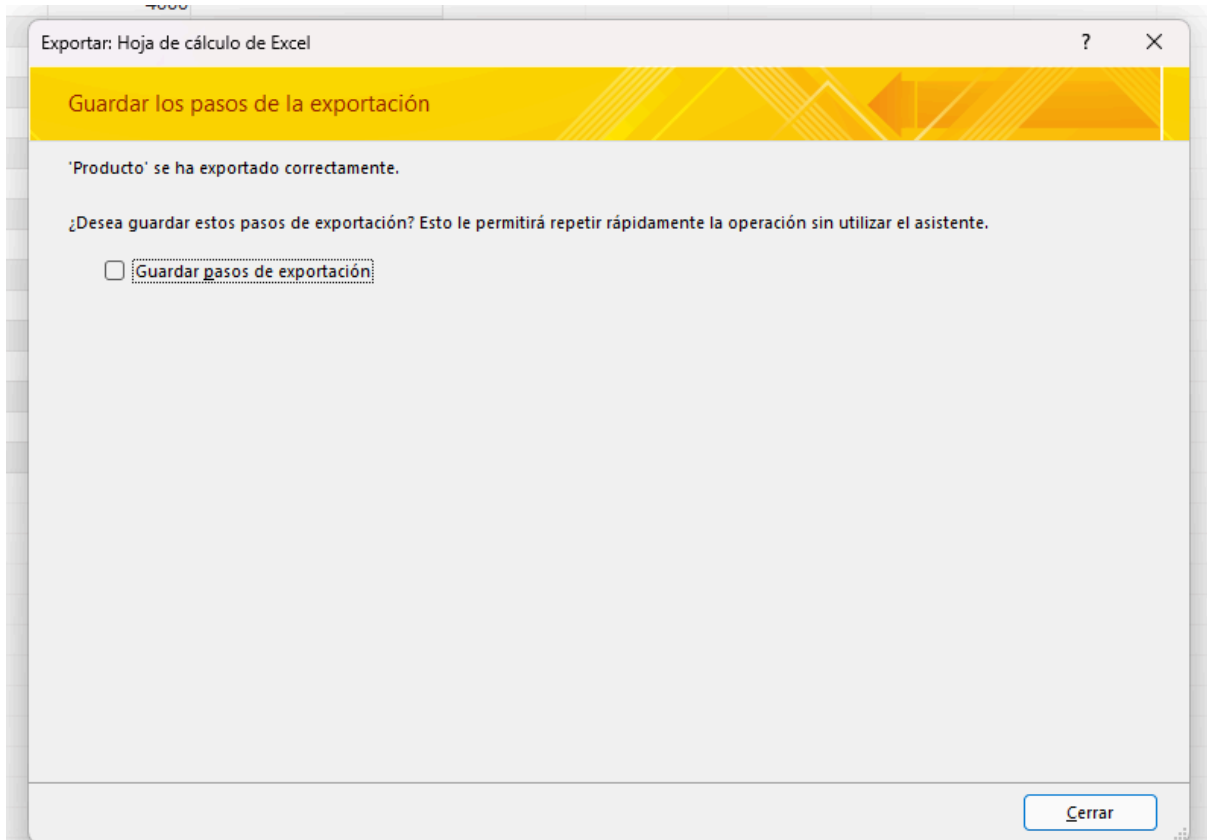
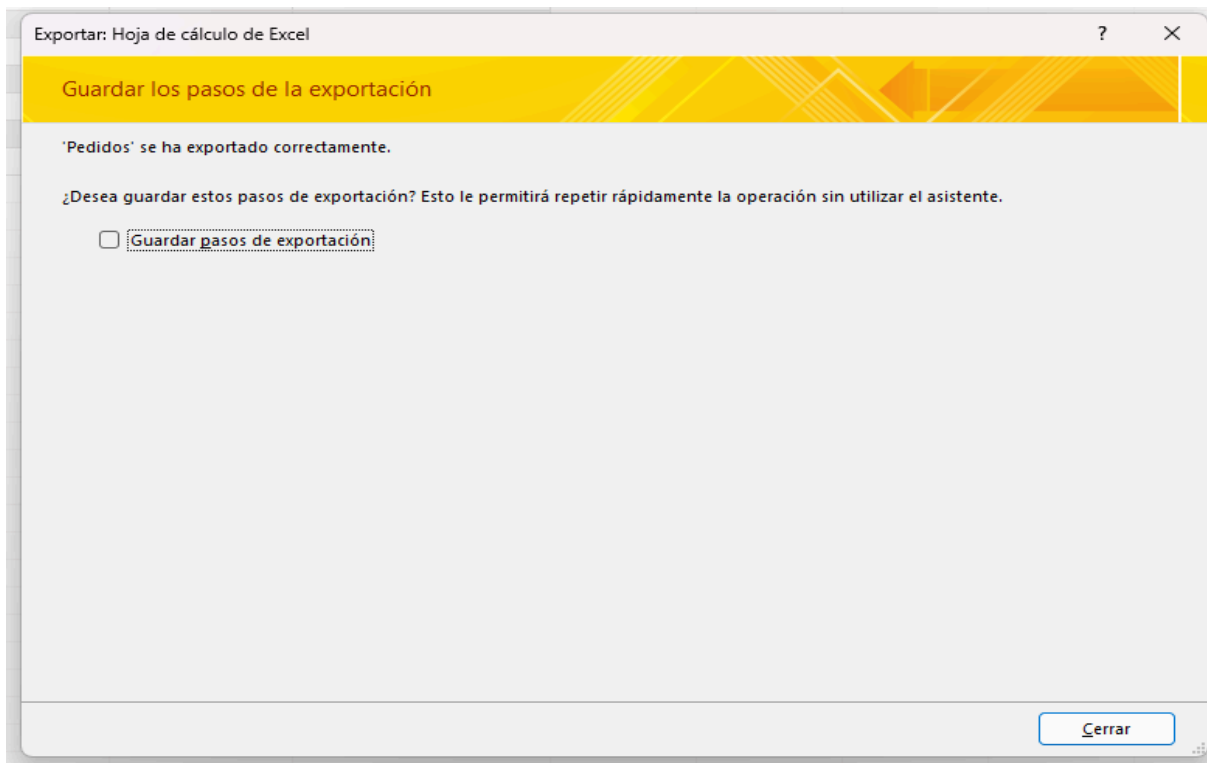
- Cliente
- Pedidos
- Producto

	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion	Haga clic para agregar
+	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45	
+	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47	
+	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87	
+	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65	
+	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47	
+	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58	
+	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65	
+	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41	
+	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62	
+	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65	
+	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32	
+	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21	
+	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12	
+	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62	
+	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12	
+	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54	
+	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63	
+	18	Cecilia Lara	102547865	3112145761	Calle 14 # 125-63	
+	19	Juan Carlos Benavides	103524563	3154236987	Diagona 14 # 145-32	
+	20	Rodrigo Diaz	83256841	3215698574	Calle 125 # 14-52	
+	21	Pedro Perez	96245875	3125236985	Carrera 128 # 14-25	
+	22	Monica Alvarado	96258741	3012567489	Carrera 12 # 123-62	
+	23	Paola Naranjo	3214542	3112857496	Diagonal 32 # 14-52	
+	24	Uriel Padilla	52145328	3155213698	Carrera 39 # 12-63	
+	25	Oscar Vino	109654753	3051478542	Calle 78 # 12-52	
+	26	Marcos Granada	79582145	3062145263	Calle 1 # 52-41	
+	27	Juliana Pardo	4125689	3012536854	Transversa 94 # 123-52	
+	28	Andres Aldana	108245369	3014521412	Carrera 41 # 21-63	
+	29	Jhonatan Salinas	74214563	3052145211	Avenida 68 # 52-32	
+	30	Camila Lozada	108524122	3062124563	Carrera 45 # 63-21	
*	(Nuevo)					

Excel de Cliente



Excel de Producto y Pedido



Transformación

- Revisión datos importados

	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	1	Pedro Rui	83125634	310562987	Calle 129 # 96-45		
3	2	Carlos For	83145741	321456987	Calle 95 # 123 - 47		
4	3	Juan Gala	92475896	313478956	Carrera 95 # 45-87		
5	4	Sofia Triar	52748658	310456897	Transversa 98 # 45-65		
6	5	Andrea Cl	25978254	312478596	Diagonal 93 # 95-47		
7	6	Julian Ver	27865412	301478956	Calle 93 # 47-58		
8	7	Humberto	42156478	302485967	Calle 127 # 47-65		
9	8	Catalina H	25412695	305123657	Carrera 52 # 125-41		
10	9	Pablo Rui	28698452	301456985	Carrera 52 # 54-62		
11	10	Andres Ca	80157062	312547896	Diagonal 12 # 41-65		
12	11	Luciana Fe	52654789	305214968	Carrera 12 # 125-32		
13	12	Johanna L	25684963	310526347	Calle 93 # 145-21		
14	13	Benjamin	80145967	312526854	Carrera 49 # 123-12		
15	14	Mario Me	102354745	301456789	Carera 50 # 41-62		
16	15	Blanca Pe	23478523	312547825	Carrera 53 # 7 -12		
17	16	Rodrigo B	52365892	310524856	Carrera 98 # 14-54		
18	17	Carlos Cas	52412365	305214856	Carrera 94 # 125-63		
19	18	Cecilia Lar	102547865	311214576	Calle 14 # 125-63		
20	19	Juan Carlo	103524563	315423698	Diagona 14 # 145-32		
21	20	Rodrigo D	83256841	321569857	Calle 125 # 14-52		
22	21	Pedro Per	96245875	312523698	Carrera 128 # 14-25		
23	22	Monica Al	96258741	301256748	Carrera 12 #123-62		
24	23	Paola Nar	3214542	311285749	Diagonal 32 # 14-52		
25	24	Uriel Padi	52145328	315521369	Carrera 39 # 12-63		
26	25	Oscar Vinc	109654753	305147854	Calle 78 # 12-52		
27	26	Marcos Gr	79582145	306214526	Calle 1 # 52-41		
28	27	Juliana Pa	4125689	301253685	Transversa 94 # 123-52		
29	28	Andres Al	108245369	301452141	Carrera 41 # 21-63		
30	29	Jhonatan	74214563	305214521	Avenida 68 # 52-32		
31	30	Camila Lo	108524122	306212456	Carrera 45 # 63-21		

- pedidos

	A	B	C	D	E
1					
2	1	3	5	1	#####
3	2	3	3	2	#####
4	3	3	1	5	#####
5	4	3	2	1	#####
6	5	6	10	10	#####
7	6	6	6	2	#####
8	7	6	7	2	#####
9	8	6	8	1	#####

- Producto

	A	B	C	D
1				
2	1	Cuaderno norma		6500
3	2	Cuaderno norma		5000
4	3	Cuaderno norma		4000
5	4	Regla 30 c scribe		500
6	5	Borrador f scribe		300
7	6	Lapiz No 2 norma		350
8	7	Lapiz Rojo norma		350
9	8	Colores x scribe		12500
10	9	Plastilina norma		3000
11	10	Temperas colorcitos		8000
12	11	Vinilo Rojo colorcitos		1200
13	12	Vinilo Azul colorcitos		1200
14	13	Vinilo Verde colorcitos		1200
15	14	Vinilo Blanco colorcitos		1200
16	15	Vinilo Negro colorcitos		1200
17	16	Papel Iris kyoto		100
18	17	Papel bonito kyoto		100

Transformación de datos

	A	B	C	D	E
1					
2	1	3	5	1	04/03/2020
3	2	3	3	2	04/05/2020
4	3	3	1	5	04/05/2020
5	4	3	2	1	04/05/2020
6	5	6	10	10	08/04/2020
7	6	6	6	2	08/04/2020
8	7	6	7	2	08/04/2020
9	8	6	8	1	08/04/2020

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Cliente	9/10/2026 7:59 a. m.	Documento de tex...	2 KB
 Cliente	9/10/2026 7:43 a. m.	Hoja de cálculo d...	11 KB
 Pedidos	9/10/2026 8:00 a. m.	Documento de tex...	1 KB
 Pedidos	9/10/2026 7:44 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB
 Producto	9/10/2026 8:00 a. m.	Documento de tex...	1 KB
 Producto	9/10/2026 7:45 a. m.	Hoja de cálculo d...	9 KB

Preparar el destino









Reciente
Favoritas

Nueva

empresax

Nueva

cliente

pedidos

producto

gestion_empleados

information_schema

mysql

performance_schema

phpmyadmin

reset_password

test

Servidor: 127.0.0.1
Base de datos: empresax

Estructura
SQL
Buscar
Generar una consulta

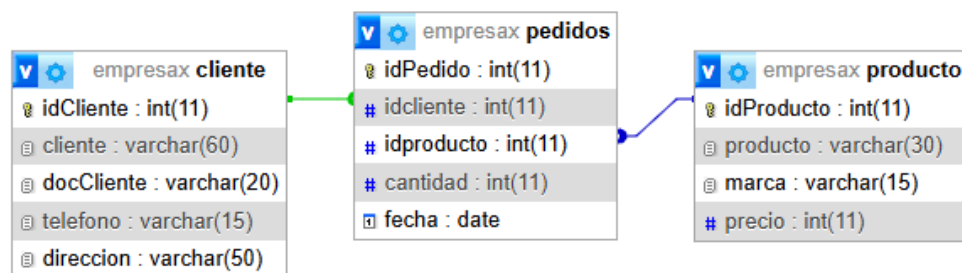
Mostrar ventana de consultas SQL

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columna)

```
CREATE table pedidos( idPedido int primary key AUTO_INCREMENT,
```

[\[Editar en línea \]](#)
[\[Editar \]](#)
[\[Crear código PHP \]](#)

Se alteran algunas tablas por las relaciones que existen entre ellas:



Carga de datos

Captura de pantalla de phpMyAdmin mostrando la carga de datos en la tabla pedidos.

Se muestra la estructura de la base de datos empresax, con las tablas cliente, pedidos y producto. Se selecciona la tabla pedidos para la carga de datos.

Se ejecuta la siguiente consulta SQL:

```
USE empresax;

LOAD DATA INFILE 'C:/Users/Aprendiz/254806CD/FORESC/Desktop/Migracion/Pedidos.txt' INTO TABLE pedidos FIELDS TERMINATED BY '\t' LINES TERMINATED BY '\r\n' IGNORE 1 LINES (idPedido, idcliente, idproducto, cantidad, @fecha) SET fecha = STR_TO_DATE(@fecha, '%d/%m/%Y');
```

Se muestra el resultado de la consulta:

```
MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacio (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0.0001 segundos)
```

Se muestra el resultado de la carga de datos:

```
8 filas insertadas. (La consulta tardó 0.0502 segundos)
```

Responda: ¿Pueden haber datos truncados?

Rta: Sí, técnicamente pueden existir datos truncados durante una migración con

`LOAD DATA INFILE`

Justificación: Ocurre un truncamiento de datos cuando la longitud o el tipo de dato del archivo de origen supera la capacidad definida en las columnas de la tabla destino en la base de datos.

¿Cree que afectó a los datos migrados?

Rta: No afectó de manera negativa a los datos finalmente migrados, ya que la estructura de los datos coincidía con la definición de las tablas y la consulta SQL fue ajustada correctamente.

Justificación:

1. **Tipos de datos y longitudes adecuadas:** Al revisar la estructura de las tablas en la base de datos (`cliente`, `producto` y `pedidos`), los campos asignados (como `VARCHAR(60)` para nombres de clientes, `VARCHAR(50)` para direcciones, `INT` para cantidades y precios) poseen la capacidad suficiente para alojar la totalidad del texto de los archivos fuente sin recortar caracteres.
2. **Tratamiento del formato de fecha:** El único riesgo de truncamiento o corrupción de datos estaba en la columna `fecha`, pues el archivo traía el formato `DD/MM/YYYY` y MySQL utiliza `YYYY-MM-DD`. Al aplicar la función `STR_TO_DATE(@fecha, '%d/%m/%Y')` en la sentencia SQL, los valores de fecha se convirtieron de forma íntegra al estándar del gestor sin convertirse en `0000-00-00` ni perder información.
3. **Integridad de los registros:** Como lo confirma la salida del gestor, se procesaron e insertaron exactamente las 8 filas correspondientes al archivo de pedidos sin pérdida de filas ni errores de clave foránea.

Validación de datos

cliente

Diagrama de base de datos:

- empresax
 - Nueva
 - cliente
 - Columnas
 - Nueva
 - cliente (varchar, NU)
 - direccion (varchar, N)
 - docCliente (varchar, N)
 - idCliente (PRI, int)
 - telefono (varchar, N)
 - Indices
 - Nuevo
 - PRIMARY
- pedidos
 - Columnas
 - Nueva
 - cantidad (int, NULL)
 - fecha (date, NULL)
 - idcliente (MUL, int, I)
 - idPedido (PRI, int)
 - idproducto (MUL, int, I)
 - Indices
 - Nuevo
 - fk_cliente
 - fk_producto
 - PRIMARY
- producto
 - Columnas
 - Nueva
 - idProducto (PRI, int)
 - marca (varchar, NU)
 - precio (int, NULL, nu)
 - producto (varchar, N)
 - Indices
 - Nuevo

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0003 segundos.)

```
SELECT * FROM cliente;
```

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

> >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: Filtrar filas: Ord

Opciones extra

		idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐	Editar	Copiar	Borrar	1	Pedro Ruiz	83125634 3105629878 Calle 129 # 96-45
☐	Editar	Copiar	Borrar	2	Carlos Fonseca	83145741 3214569874 Calle 95 # 123 - 47
☐	Editar	Copiar	Borrar	3	Juan Gala	92475896 3134789563 Carrera 95 # 45-87
☐	Editar	Copiar	Borrar	4	Sofia Triana	52748658 3104568974 Transversa 98 # 45-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	5	Andrea Claro	25978254 3124785965 Diagonal 93 # 95-47
☐	Editar	Copiar	Borrar	6	Julian Venegas	27865412 3014789562 Calle 93 # 47-58
☐	Editar	Copiar	Borrar	7	Humberto Fonseca	42156478 3024859678 Calle 127 # 47-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	8	Catalina Huertas	25412695 3051236578 Carrera 52 # 125-41
☐	Editar	Copiar	Borrar	9	Pablo Ruiz	28698452 3014569852 Carrera 52 # 54-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	10	Andres Castro	80157062 3125478962 Diagonal 12 # 41-65
☐	Editar	Copiar	Borrar	11	Luciana Fernandez	52654789 3052149687 Carrera 12 # 125-32
☐	Editar	Copiar	Borrar	12	Johanna Lozano	25684963 3105263478 Calle 93 # 145-21
☐	Editar	Copiar	Borrar	13	Benjamin Perez	80145967 3125268547 Carrera 49 # 123-12
☐	Editar	Copiar	Borrar	14	Mario Mejia	102354745 3014567895 Carera 50 # 41-62
☐	Editar	Copiar	Borrar	15	Blanca Pedraza	23478523 3125478251 Carrera 53 # 7 -12
☐	Editar	Copiar	Borrar	16	Rodrigo Blanco	52365892 3105248569 Carrera 98 # 14-54
☐	Editar	Copiar	Borrar	17	Carlos Castro	52412365 3052148569 Carrera 94 # 125-63
☐	Editar	Copiar	Borrar	18	Cecilia Lara	102547865 3112145761 Calle 14 # 125-63
☐	Editar	Copiar	Borrar	19	Juan Carlos Benavides	103524563 3154236987 Diagona 14 # 145-32
☐	Editar	Copiar	Borrar	20	Rodrigo Diaz	83256841 3215698574 Calle 125 # 14-52
☐	Editar	Copiar	Borrar	21	Pedro Perez	96245875 3125236985 Carrera 128 # 14-25

Nueva

empresax

Nueva

cliente

Columnas

Nueva

cliente (varchar, NU

direccion (varchar, I

docCliente (varchar

idCliente (PRI, int)

telefono (varchar, N

Índices

Nuevo

PRIMARY

pedidos

Columnas

Nueva

cantidad (int, NULL,

fecha (date, NULL,

idcliente (MUL, int, I

idPedido (PRI, int)

idproducto (MUL, in

Índices

Nuevo

fk_cliente

fk_producto

PRIMARY

producto

Columnas

Nueva

idProducto (PRI, int)

marca (varchar, NUI

precio (int, NULL, n

producto (varchar, N

Índices

Nuevo

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

SET @numero=0;

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Mostrando filas 0 - 24 (total de 30, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

SELECT @numero:=@numero+1 AS Posición, cliente.* FROM cliente;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

1 > >> ☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtar filas: Ordenar según la

Opciones extra

	Posición	idCliente	cliente	docCliente	telefono	direccion
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	1	1	Pedro Ruiz	83125634	3105629878	Calle 129 # 96-45
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	2	2	Carlos Fonseca	83145741	3214569874	Calle 95 # 123 - 47
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	3	3	Juan Gala	92475896	3134789563	Carrera 95 # 45-87
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	4	4	Sofia Triana	52748658	3104568974	Transversa 98 # 45-65
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	5	5	Andrea Claro	25978254	3124785965	Diagonal 93 # 95-47
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	6	6	Julian Venegas	27865412	3014789562	Calle 93 # 47-58
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	7	7	Humberto Fonseca	42156478	3024859678	Calle 127 # 47-65
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	8	8	Catalina Huertas	25412695	3051236578	Carrera 52 # 125-41
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	9	9	Pablo Ruiz	28698452	3014569852	Carrera 52 # 54-62
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	10	10	Andres Castro	80157062	3125478962	Diagonal 12 # 41-65
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	11	11	Luciana Fernandez	52654789	3052149687	Carrera 12 # 125-32
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	12	12	Johanna Lozano	25684963	3105263478	Calle 93 # 145-21
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	13	13	Benjamin Perez	80145967	3125268547	Carrera 49 # 123-12
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	14	14	Mario Mejia	102354745	3014567895	Carera 50 # 41-62
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	15	15	Blanca Pedraza	23478523	3125478251	Carrera 53 # 7 -12
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	16	16	Rodrigo Blanco	52365892	3105248569	Carrera 98 # 14-54
☐ [Editar] [Copiar] [Borrar]	17	17	Carlos Castro	52412365	3052148569	Carrera 94 # 125-63

Nueva

empresax

Nueva

cliente

Columnas

Nueva

cliente (varchar, NU

direccion (varchar, I

docCliente (varchar

idCliente (PRI, int)

telefono (varchar, N

Índices

Nuevo

PRIMARY

pedidos

Columnas

Nueva

La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y edición no están disponibles.

Su consulta se ejecutó con éxito.

SELECT COUNT(*) AS Total_Clientes FROM cliente;

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Total_Clientes

30

Operaciones sobre los resultados de la consulta

2. Validación para la tabla producto

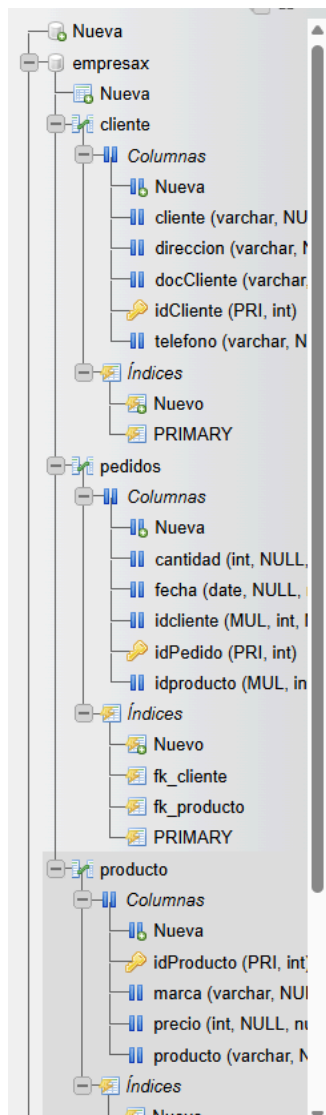
The screenshot displays a database management tool interface. On the left, a tree view shows the database structure with tables: **empresax**, **cliente**, **pedidos**, and **producto**. The **producto** table is selected, showing its columns: **idProducto** (PRIMARY, int), **producto** (varchar), **marca** (varchar), and **precio** (int).

On the right, the SQL query editor shows the query: `SELECT * FROM producto;`. Below the query, there are options to **Perfilando**, **Editar en línea**, **Editar**, **Explicar SQL**, **Crear código PHP**, and **Actualizar**. A status bar indicates: **Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0002 segundos.)**.

Below the query editor, there are controls for **Mostrar todo**, **Número de filas:** (set to 25), and **Filtrar filas:** (with a search box labeled **Buscar en esta tabla**).

Below these controls, there is a table of data for the **producto** table. The table has columns: **idProducto**, **producto**, **marca**, and **precio**. Each row includes a checkbox, an **Editar** button, a **Copiar** button, and a **Borrar** button.

	idProducto	producto	marca	precio
☐	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
☐	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
☐	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
☐	4	Regla 30 cm	scribe	500
☐	5	Borrador Nata	scribe	300
☐	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
☐	7	Lapiz Rojo	norma	350
☐	8	Colores x 12	scribe	12500
☐	9	Plastilina	norma	3000
☐	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
☐	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
☐	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
☐	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
☐	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
☐	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
☐	16	Papel Iris x hoja	kyoto	100
☐	17	Papel bond x hoja	kyoto	100



✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)

```
SET @numero=0;
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

✓ Mostrando filas 0 - 16 (total de 17, La consulta tardó 0,0002 segundos.)

```
SELECT @numero:=@numero+1 AS Posición, producto.* FROM producto;
```

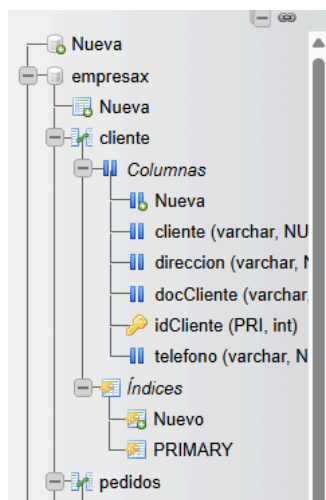
☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

☐ Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Ordenar s

Opciones extra

	Posición	idProducto	producto	marca	precio
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	1	1	Cuaderno 100 hojas	norma	6500
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	2	2	Cuaderno 80 hojas	norma	5000
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	3	3	Cuaderno 50 hojas	norma	4000
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	4	4	Regla 30 cm	scribe	500
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	5	5	Borrador Nata	scribe	300
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	6	6	Lapiz No 2 Negro	norma	350
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	7	7	Lapiz Rojo	norma	350
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	8	8	Colores x 12	scribe	12500
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	9	9	Plastilina	norma	3000
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	10	10	Temperas x 6	colorcitos	8000
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	11	11	Vinilo Rojo	colorcitos	1200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	12	12	Vinilo Azul	colorcitos	1200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	13	13	Vinilo Verde	colorcitos	1200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	14	14	Vinilo Blanco	colorcitos	1200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	15	15	Vinilo Negro	colorcitos	1200
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	16	16	Papel Iris x joja	kyoto	100
☐ Editar ☐ Copiar ☐ Borrar	17	17	Papel bond x hoja	kyoto	100

Consola



⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, elimin

Su consulta se ejecutó con éxito.

```
SELECT COUNT(*) AS Total_Productos FROM producto;
```

☐ Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Opciones extra

Total_Productos

17

Operaciones sobre los resultados de la consulta

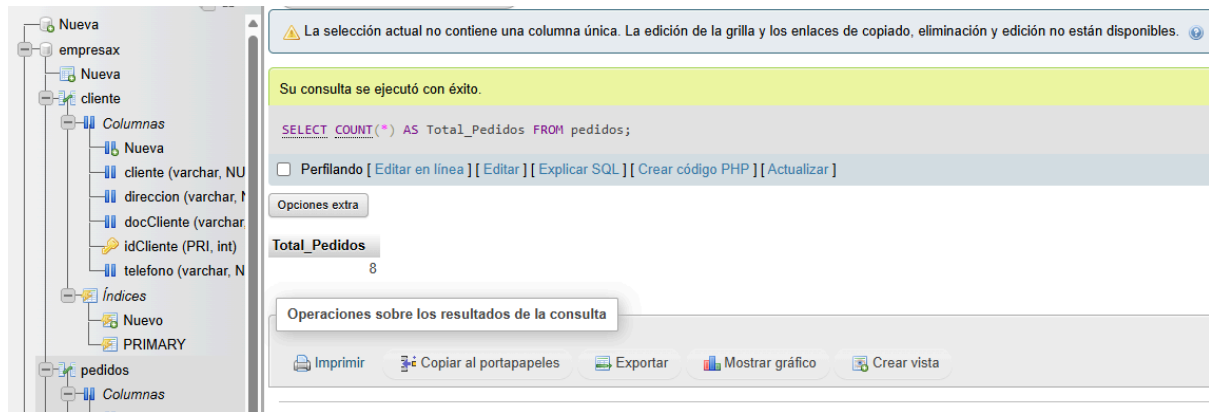
3. Validación para la tabla pedidos

Nueva empresax
Nueva cliente
Columnas
Nueva cliente (varchar, NU
direccion (varchar, I
docCliente (varchar
idCliente (PRI, int)
telefono (varchar, N
Índices
Nuevo PRIMARY
pedidos
Columnas
Nueva cantidad (int, NULL
fecha (date, NULL,
idcliente (MUL, int, I
idPedido (PRI, int)
idproducto (MUL, in
Índices
Nuevo
fk_cliente
fk_producto
PRIMARY
producto
Columnas

Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0002 segundos.)
SELECT * FROM pedidos;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna
Opciones extra
idPedido idcliente idproducto cantidad fecha
1 3 5 1 2020-03-04
2 3 3 2 2020-05-04
3 3 1 5 2020-05-04
4 3 2 1 2020-05-04
5 6 10 10 2020-04-08
6 6 6 2 2020-04-08
7 6 7 2 2020-04-08
8 6 8 1 2020-04-08
Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar
Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista

Nueva empresax
Nueva cliente
Columnas
Nueva cliente (varchar, NU
direccion (varchar, I
docCliente (varchar
idCliente (PRI, int)
telefono (varchar, N
Índices
Nuevo PRIMARY
pedidos
Columnas
Nueva cantidad (int, NULL
fecha (date, NULL,
idcliente (MUL, int, I
idPedido (PRI, int)
idproducto (MUL, in
Índices
Nuevo
fk_cliente
fk_producto
PRIMARY
producto
Columnas
Nueva idProducto (PRI, int
marca (varchar, NU
precio (int, NULL, n
producto (varchar, N

MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0001 segundos.)
SET @numero=0;
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
Mostrando filas 0 - 7 (total de 8, La consulta tardó 0,0002 segundos.)
SELECT @numero:=@numero+1 AS Posición, pedidos.* FROM pedidos;
Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]
Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna
Opciones extra
Posición idPedido idcliente idproducto cantidad fecha
1 1 3 5 1 2020-03-04
2 2 3 3 2 2020-05-04
3 3 3 1 5 2020-05-04
4 4 3 2 1 2020-05-04
5 5 6 10 10 2020-04-08
6 6 6 6 2 2020-04-08
7 7 6 7 2 2020-04-08
8 8 6 8 1 2020-04-08
Seleccionar todo Para los elementos que están marcados: Editar Copiar Borrar Exportar
Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla | Ordenar según la clave: Ninguna
Operaciones sobre los resultados de la consulta
Imprimir Copiar al portapapeles Exportar Mostrar gráfico Crear vista



¿Cuál cree que fue la técnica y la estrategia de migración que podría estar relacionada con este taller? Justifique su respuesta.

Rta: **Respuesta unificada:**

La técnica empleada en este taller es **ETL (Extracción, Transformación y Carga)** mediante procesamiento por lotes (*Batch Processing*), ya que se extrajeron los datos desde archivos planos (*.txt/.csv*), se transformaron limpiando filas vacías y homologando el formato de fecha con **STR_TO_DATE**, y finalmente se cargaron masivamente en MySQL mediante **LOAD DATA INFILE**. Por su parte, la estrategia utilizada es una **migración fuera de línea (Offline Migration / Big Bang)**, debido a que toda la información se trasladó e insertó en un único bloque directo sobre la base de datos **empresax** para luego concluir con una etapa de validación de integridad mediante conteos (**COUNT(*)**).